



**FOR  
SOCIAL  
ROBOTS**

Gefördert durch:



Bayerische  
Forschungsförderung

 **Fraunhofer**

**UNA** Universität  
Augsburg  
University

**FAU**

Friedrich-Alexander-Universität

## Taxonomie Mensch-sozialer Roboter- Interaktion

# Ausgangssituation

Eine Taxonomie unterstützt Weiterentwicklungen in der sozialen Robotik.

## Situation

### Taxonomien

- Ermöglichen des Aufbaus eines gemeinsamen Vokabulars
- Ermöglichen von interdisziplinären Projekten
- Ermöglichen die Erstellung von Ontologien, Phänotypen und Gestaltungsempfehlungen

## Complication

- Keine einheitliche Definition sozialer Roboter
- Neue Definition sozialer Roboter in FORSocialRobots: Jeder Roboter kann potentiell sozial interagieren
- Taxonomien für soziale Roboter, Mensch-Roboter-Interaktion, aber ausreichende keine für beides.

| <u>Robot Task Specification</u>                                                                                                                                     | <u>Robot Morphology</u>                                                                                                                                                                                                                               | <u>Degree of Robot Autonomy</u>                                                                                                                                                                                                 | <u>Field of Application</u>                                                                                                                                                                       | <u>Exposure to</u>                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| information exchange<br>precision<br>physical load reduction<br>transport<br>manipulation<br>cognitive stimulation<br>emotional stimulation<br>physical stimulation | <div> <div>a</div> <div>z</div> <div>t</div> </div> <div> <div>appearance</div> <div>communication</div> <div>movement</div> <div>context</div> </div> <div> <div>a (anthropomorphic)</div> <div>z (zoomorphic)</div> <div>t (technical)</div> </div> | <div> <div>-</div> <div>+</div> </div> <div> <div>information</div> <div>acquisition</div> <div>information</div> <div>analyses</div> <div>decision-</div> <div>making</div> <div>action</div> <div>implementation</div> </div> | <div> <div>industry</div> <div>service</div> <div>military &amp; police</div> <div>space expedition</div> <div>therapy</div> <div>education</div> <div>entertainment</div> <div>none</div> </div> | <div> <div>robot</div> <div>embodied</div> <div>depicted</div> </div> <div> <div>setting</div> <div>field</div> <div>laboratory</div> </div> |
| <u>Human Role</u>                                                                                                                                                   | <u>Communication Channel</u>                                                                                                                                                                                                                          | <u>Proximity</u>                                                                                                                                                                                                                | <div>Taxonomie zur Mensch-Roboter-Interaktion als Beispiel</div>                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| <div>supervisor</div> <div>operator</div> <div>collaborator</div> <div>cooperator</div> <div>bystander</div>                                                        | <div>input</div> <div>electronic</div> <div>mechanical</div> <div>acoustic</div> <div>optic</div>                                                                                                                                                     | <div>temporal</div> <div>synchronous</div> <div>asynchronous</div>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| <u>Team Composition</u>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |
| <div><math>N_H = N_R</math></div> <div><math>N_H &gt; N_R</math></div> <div><math>N_H &lt; N_R</math></div>                                                         | <div>output</div> <div>tactile</div> <div>acoustic</div> <div>visual</div>                                                                                                                                                                            | <div>physical</div> <div>following</div> <div>touching</div> <div>approaching</div> <div>passing</div> <div>avoidance</div> <div>none</div>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |

Quelle: Onnasch, 2020

## Solution

### Erstellung einer Taxonomie zur Mensch-sozialer Roboter-Interaktion

- Abdeckung jeglicher möglicher Interaktion zwischen Menschen und sozialen Robotern innerhalb eines Szenarios

# Vorgehensweise

Die Taxonomie wird anhand einer wissenschaftlichen Vorgehensweise erstellt.

## 1. Problemidentifikation und Zielsetzung

- Spezifizierung des zu untersuchenden Phänomens
- Spezifizierung der Zielgruppe
- Spezifizierung des Zwecks



## 2. Design und Entwicklung

- Festlegung der Vorgehensweise:
  - a. Identifikation existierender Definitionen sozialer Roboter
  - b. Extraktion relevanter Charakteristika
  - c. Identifikation existierender Taxonomien zu Mensch-Roboter-Interaktion, Roboter, sozialer Roboter
  - d. Extraktion relevanter Charakteristika
  - e. Identifikation verschiedener Interaktionen von Menschen mit sozialen Robotern
  - f. Extraktion relevanter Charakteristika
  - g. Erstellung der Taxonomie durch Strukturierung der identifizierten Charakteristika



## 4. Kommunikation

- Veröffentlichung der Taxonomie im International Journal for Social Robotics



## 3. Demonstration und Evaluation



Quelle: In Anlehnung an Kundisch et al., 2014

# Die Taxonomie für Mensch-sozialer Roboter-Interaktion besteht aus fünf Bereichen.



# Der Nutzungskontext kategorisiert alle Aspekte, welche das Anwendungsszenario betreffen.

| K               | D <sub>(x)</sub>               | C <sub>(x,n,m)</sub>              |                         |                         |                                   |                                |                                   | E/N |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Nutzungskontext | Anwendungsbereich              | Bildung                           | Unterhaltung und Künste |                         | Forschung                         |                                | Industrie                         | E   |
|                 |                                | Gesundheitswesen                  |                         | Privater Servicebereich |                                   | Professioneller Servicebereich |                                   |     |
|                 | Interaktionspartner            | Mensch                            | Umwelt                  |                         | Technische Systeme                |                                | Tiere                             | N   |
|                 | Benutzerzielgruppe             | Kinder                            | Mitarbeitende           |                         | Laien                             |                                | Senioren                          | N   |
|                 | Physische Nähe                 | Vorbeigehend                      | Nähernd                 |                         | Berührend                         |                                | Im Körper                         | E   |
|                 | Anzahl der Interaktionspartner | N <sub>SR</sub> > N <sub>IP</sub> |                         |                         | N <sub>SR</sub> = N <sub>IP</sub> |                                | N <sub>SR</sub> < N <sub>IP</sub> | E   |
|                 | Art der Aufgabe                | Sozial                            | Emotional               | Kognitiv                | Informations-austausch            | Transport                      | Physisch                          | N   |

## Legende

K = Kontextkategorie

D = Dimension

C = Charakteristik

E = Exklusiv, nur eine Ausprägung möglich

N = Nicht-exklusiv, mehrere Ausprägungen möglich

SR = Sozialer Roboter

IP = Interaktionspartner

## Interaktionszeit kategorisiert alle Aspekte, welche den Zeitraum der Interaktion betreffen.

| K                | D <sub>(x)</sub>                  | C <sub>(x,n,m)</sub>         |                                 |                         | E/N |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|
| Interaktionszeit | Häufigkeit der Interaktion        | Einmalig                     | Gelegentlich                    | Regelmäßig              | E   |
|                  | Dauer einer einzelnen Interaktion | Kurzzeitig (< 5 Min)         | Moderat (5 – 30 Min)            | Langzeitig (> 30 Min)   | E   |
|                  | Zeitraum der Interaktion          | Kurzfristig (Minuten – Tage) | Mittelfristig (Wochen – Monate) | Langfristig (Dauerhaft) | E   |

### Legende

K = Kontextkategorie

D = Dimension

C = Charakteristik

E = Exklusiv, nur eine Ausprägung  
möglich

N = Nicht-exklusiv, mehrere  
Ausprägungen möglich

# Roboter kategorisiert alle Aspekte, welche den Roboter betreffen.

| K       | D <sub>(x)</sub>        | C <sub>(x,n,m)</sub> |         |                |            |                                |            | E/N                     |   |
|---------|-------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|---|
|         | Robotertyp              | Industrieroboter     |         | Medizinroboter |            | Professioneller Serviceroboter |            | Privater Serviceroboter | E |
| Roboter | Präsenz                 | Physisch             |         |                |            | Virtuell                       |            |                         | E |
|         | Äußere Erscheinungsform | Android              |         | Humanoid       |            | Zoomorph                       |            | Technisch               | E |
|         | Mobilität               | Stationär            | Laufend | Fahrend        | Schwimmend | Kriechend                      | Fliegend   |                         | N |
|         | Art der Interaktion     | Anthropomorph        |         |                | Zoomorph   |                                | Funktional |                         |   |

## Legende

- K = Kontextkategorie  
 D = Dimension  
 C = Charakteristik
- E = Exklusiv, nur eine Ausprägung möglich  
 N = Nicht-exklusiv, mehrere Ausprägungen möglich

Interaktivität kategorisiert alle Aspekte, welche die Interaktionsfähigkeiten des Roboters betreffen.

| M<br>D         | D <sub>(x)</sub>              | SD <sub>(x,n)</sub> | C <sub>(x,n,m)</sub>           |              |                         |                                |                    |                    |         | E/N   |   |   |
|----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------|---|---|
| Interaktivität | Verbale<br>Kommunikation      | Wahrnehmung         | Lautsprache                    |              | Schriftsprache          |                                | Gebärdensprache    |                    | Keine   |       | N |   |
|                |                               | Erzeugung           | Lautsprache                    |              | Schriftsprache          |                                | Gebärdensprache    |                    | Keine   |       |   |   |
|                | Paraverbale<br>Kommunikation  | Wahrnehmung         | Prosodie                       |              |                         | Lautäußerungen                 |                    | Keine              |         |       | N |   |
|                |                               | Erzeugung           | Prosodie                       |              |                         | Lautäußerungen                 |                    | Keine              |         |       | N |   |
|                | Nonverbale<br>Kommunikation   | Wahrnehmung         | Mimik                          | Blickkontakt | Gestik                  |                                | Körper-<br>sprache | Digital            |         | Keine | N |   |
|                |                               | Erzeugung           | Mimik                          | Blickkontakt | Gestik                  |                                | Körper-<br>Sprache | Digital            |         | Keine | N |   |
|                | Extraverbale<br>Kommunikation | Wahrnehmung         | Chronemische<br>Hinweise       |              | Proxemische<br>Hinweise |                                | Haptische Hinweise |                    | Gerüche | Keine | N |   |
|                |                               | Erzeugung           | Chronemische Hinweise          |              |                         | Proxemische Hinweise           |                    | Haptische Hinweise |         |       |   | N |
|                |                               |                     | Technisch-Visuelle<br>Hinweise |              |                         | Technisch-Auditive<br>Hinweise |                    | Gerüche            |         | Keine |   |   |



# Intelligenz kategorisiert alle Aspekte, welche soziale Fähigkeiten des Roboters betreffen.

| MD          | D <sub>(x)</sub> | C <sub>(x,n)</sub>       |                     |                        |                           |                | E/N |
|-------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----|
| Intelligenz | Adaptivität      | Kognitive Variable       | Emotionale Variable | Motivationale Variable | Sozio-kulturelle Variable | Keine          | N   |
|             | Autonomie        | Keine/Niedrige Autonomie |                     | Moderate Autonomie     |                           | Hohe Autonomie | E   |

## Legende

K = Kontextkategorie

D = Dimension

C = Charakteristik

E = Exklusiv, nur eine  
Ausprägung möglich

N = Nicht-exklusiv, mehrere  
Ausprägungen möglich

MD = Metadimension



# FOR SOCIAL ROBOTS

Gefördert durch:



Bayerische  
Forschungsförderung

 **Fraunhofer**

**UNA** Universität  
Augsburg  
University

**FAU**

Friedrich-Alexander-Universität

# DANKE